Solución de la pregunta 27

FÍSICA · MECÁNICA · ANÁLISIS DE DATOS (KEPLER)

La tabla muestra el período orbital y la distancia media al Sol de algunos planetas (en años y unidades astronómicas).

Planeta	Tierra	Marte	Júpiter
Distancia (UA)	1	1,52	5,2
Período (años)	1	1,88	11,9

¿Qué relación se cumple aproximadamente?

A) $T \approx a$ para todos

B) $T^2 \approx a^3$ para todos

C) $T \approx a^2$ para todos

D) No hay relación entre T y a

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Marte**
   $1{,}88^2 \approx 3{,}5$; $1{,}52^3 \approx 3{,}5$.
2. **Júpiter**
   $11{,}9^2 \approx 142$; $5{,}2^3 \approx 141$.
3. **Concluye**
   $T^2 \approx a^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Júpiter: $11{,}9 \neq 5{,}2$.

C) $5{,}2^2 = 27 \neq 11{,}9$.

D) Hay una relación clara.

Idea clave. Tercera ley de Kepler con datos reales.